QBYTE STUDIO

Adrian Delgado

Dilan Muñoz

Ficha:3171608

Instructora: Angelica Triana

2026

Introducción

El presente documento describe el procedimiento paso a paso para migrar una base de datos desde un entorno local hacia un entorno de hosting en la nube, utilizando PythonAnywhere como plataforma destino. Se detallan las técnicas y estrategias de migración empleadas, así como la justificación de cada decisión tomada.

Procedimiento de Migración Paso a Paso-PythonAnywhere

Paso 1: Preparación del entorno local

- Verificar que la base de datos local esté funcionando correctamente.
- Realizar un respaldo completo de la base de datos (backup) para evitar pérdida de información.
- Comando utilizado: mysqldump -u root -p nombre_bd > backup.sql (si es MySQL) o exportar el archivo db.sqlite3 (si es SQLite).

Paso 2: Creación de la base de datos en PythonAnywhere

- Iniciar sesión en PythonAnywhere.
- Ir a la pestaña "Databases" .Crear una nueva base de datos MySQL.
- El nombre tendrá el formato: usuario$nombre_bd.

- Anotar el host, usuario y contraseña generados.

Paso 3: Subida del archivo de respaldo

- Ir a la pestaña "Files".
- Subir el archivo backup.sql generado en el Paso 1.

Paso 4: Importación de los datos en PythonAnywhere

- Ir a la pestaña "Databases" y abrir la consola de MySQL.
- Ejecutar los siguientes comandos:

use usuario$nombre_bd;

source /home/usuario/backup.sql;

- Verificar que las tablas se hayan creado correctamente con **show tables;** .

Paso 5: Actualización de la configuración de la aplicación

- Modificar el archivo de configuración (por ejemplo, settings.py en Django) para apuntar a la nueva base de datos en PythonAnywhere.
- Ejemplo de configuración:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'usuario$nombre_bd',
        'USER': 'usuario',
        'PASSWORD': 'contraseña',
        'HOST': 'usuario.mysql.pythonanywhere-services.com',
        'PORT': '',
    }
}
```

Paso 6: Verificación final

- Acceder a la aplicación en el hosting.
- Verificar que los datos se muestren correctamente y que las funcionalidades operen sin errores.

Respuestas a las Preguntas

1 ¿Es una migración homogénea o heterogénea?

Respuesta: Es una migración HETEROGÉNEA.

Justificación:Una migración es heterogénea cuando se cambia el motor o gestor de base de datos entre el origen y el destino. En nuestro caso, el entorno local utilizaba SQLite (el motor por defecto de Django), mientras que en PythonAnywhere se utilizó MySQL. Al ser motores diferentes, la migración es heterogénea. Si se hubiera migrado de MySQL local a MySQL en la nube, sería homogénea.

2 ¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Respuesta: Se utiliza la técnica de "Replatform" (Re-plataforma).

Justificación:La técnica de Replatform consiste en mover la aplicación a una nueva plataforma (en este caso, PythonAnywhere) sin cambiar la lógica del negocio ni el código fuente de la aplicación, pero aprovechando los servicios gestionados de la nueva plataforma.

No se reescribe el código, pero sí se adapta la configuración para usar el servicio de base de datos MySQL que ofrece PythonAnywhere.

- Rehost (Lift and Shift): Se movería tal cual, sin cambios.
- Refactor: Se reescribirá el código para aprovechar servicios cloud-native.
- Replatform: Es el punto medio, que es lo que aplica aquí.

3 ¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Respuesta: Se utiliza la estrategia de "Lift and Shift" combinada con "Replatform".

Justificación:

- Lift and Shift (Rehost): Porque se mueve la aplicación y los datos desde el entorno local hacia la nube sin modificar la estructura fundamental del proyecto ni la lógica del negocio.
- Replatform: Porque se cambia el motor de base de datos (de SQLite a MySQL) y se utiliza un servicio gestionado de PythonAnywhere, lo que implica una adaptación de la configuración, pero no una reescritura completa del código.

Bibliografía

PythonAnywhere. (2024). Using MySQL. Recuperado de:

https://help.pythonanywhere.com/pages/UsingMySQL/

Django Software Foundation. (2024). Databases. Recuperado de:

https://docs.djangoproject.com/en/stable/ref/databases/

Oracle. (2024).

MySQL Documentation. Recuperado de: https://dev.mysql.com/doc/

Microsoft. (2023).

Estrategias de migración a la nube. Recuperado de:

https://learn.microsoft.com/es-es/azure/cloud-adoption-framework/migrate/

SENA. (2024).

Guía de aprendizaje: Migración de bases de datos. Servicio Nacional de Aprendizaje.